



망고아이 사이트 개발 회의 안건

지금 무엇이 문제인지 · 무엇을 할지 · 어떻게 확인할지 — 쉬운 말로 정리했습니다

일시 2026년 8월 23일(일) 오후 6시 30분 참석 정우영 대표 · 이병엽 이사 · 장지웅 부장
안건 문제점 7가지 · 할 일 5가지 · 테스트 방법 5가지 (총 17번) + 부록(3쪽, 6번 근거 자료) 목표 오늘 3가지만 결정하기

가. 지금 무엇이 문제인가요? — 지금 우리 사이트가 아파하는 곳

- 1** 사이트 주소가 두 개라서, 같은 교실인데 서로 못 만납니다
새 주소(mangoi.ai)와 옛 주소(test.mangoi.co.kr)가 서로 다른 교실을 만듭니다. 문이 두 개인 건물에서 한 사람은 1층, 한 사람은 2층으로 들어간 셈입니다. 실제로 강 선생님과 대표님이 7월 31일부터 8월 19일까지 여덟 번 수업에서 한 번도 못 만났습니다. 지금은 고쳤지만 옛 주소를 아직 못 없앱니다 — 예전에 깔린 앱이 그 주소만 보고 있어서, 지우면 앱이 하얀 화면이 됩니다.
- 2** 연습장이 없습니다 — 시험도 진짜 시험지에 씁니다
데이터베이스가 딱 하나뿐이라, 개발하면서 시험하는 곳과 학생 29,000명의 진짜 자료가 같은 곳입니다. 그래서 "지워보고 되 돌리기" 같은 시험을 아예 못 합니다. 가장 크고, 가장 오래된 문제입니다.
- 3** 교재가 뒤죽박죽이라 수업에 쓰기 어렵습니다
교재 33목음이 어느 단원인지 표시 없이 한 덩어리로 올라가 있고, 장 순서까지 섞였습니다(3장 다음에 15장). 이름에 단원 정보가 한 글자도 없어서 도구로는 못 나눕니다. 다행히 업로드 프로그램은 이미 고쳐져 있어, 원래 폴더 그대로 다시 올리면 자동으로 갈라집니다.
- 4** 회계 화면이 반쪽입니다 — 숫자가 아직 안 들어옵니다
카페24 쪽 회계 자료(AccBook)가 0건입니다. 우리 화면은 잘 만들어 뒀는데 넣어줄 자료가 안 옵니다. 요청서는 8월 18일에 보냈습니다. 답이 올 때까지 그 화면은 계속 비어 보입니다.
- 5** 자동결제 스위치를 아직 안 켜었습니다
카드가 등록된 학생을 수업 끝나기 3일 전에 자동으로 결제하는 기능을 만들었고, 관리자 화면에 스위치도 달았습니다. 하지만 진짜 돈이 나가는 스위치라서, 잘못 켜면 안 될 사람에게 청구됩니다. 그래서 일부러 꺼둔 채로 사람이 결정하게 두었습니다.
- 6** 첫 화면이 너무 무겁습니다 — 그림 한 장 그리기 전에 1,557KB
홈 화면은 «수업 들어가는 문»이기도 해서, 늦게 뜨면 수업 입장이 늦어집니다. 브라우저가 화면을 그리기 전에 먼저 받아야 하는 양이 1,557KB(요즘 권장은 150KB 아래)이고, 그중 851KB가 파일 하나(idx-main.js)입니다. 한국 광랜에선 티가 안 나지만 필리핀 휴대폰 데이터에서는 몇 초 차이가 나고, 학생 29,000명이 매번 이걸 받습니다. 「더 무거워지지 말자」는 한도를 걸어 뒀는데 남은 여유가 5KB뿐입니다.
- 7** 화상수업에 «없는 사람»이 보이거나, 「강사가 안 왔다」는 잘못된 알림
폰이 잠기거나 앱이 바뀌면 나간 사람이 서버에는 그대로 앉아 있습니다(유령 참가자). 또 "강사 미입장" 알림은 사실 학생 화면에 안 보였다는 뜻이라, 강사가 13분 들어와 있었는데도 알림이 떴습니다. 이건 급여와도 연결됩니다 — 강사 미입장으로 남으면 그 수업은 수업료가 0원입니다. 고쳤지만 계속 지켜봐야 합니다.

나. 그럼 무엇을 해야 하나요? — 오늘 «누가-언제»를 정해야 하는 일

- 8 옛 주소를 언제 없앨지 날짜를 정합니다
먼저 새 앱이 얼마나 깔렸는지 숫자를 확인하고, 충분히 넘어갔을 때 마지막에 지웁니다. 주의: 옛 주소를 새 주소로 «넘겨주는 것»도 안 됩니다 — 지문(패스키) 6건이 무효가 되고 앱 사용자 로그인이 날아갑니다.
정할 것: 앱 보급률을 누가 언제 확인할까?
- 9 교재 원본 폴더를 그대로 다시 올립니다
33묶음을 손으로 나누는 게 아니라 원본 폴더째 다시 올리기 한 번이면 됩니다. 파일이 1.7만 장 → 3.4만 장으로 늘어나니, 올린 뒤 옛 묶음은 «숨김» 처리합니다(지우지 않습니다). 정할 것: 원본 폴더는 누가 갖고 있고, 언제 올릴까?
- 10 자동결제를 «조금씩» 켜는 날을 정합니다
관리자 화면에서 누구에게 얼마가 청구될지 미리보기를 먼저 보고, 문제없으면 켵니다. 처음부터 전체가 아니라 몇 명 → 확인 → 넓히기 순서를 권합니다. 정할 것: 첫날 대상 인원과 날짜
- 11 카페24에 회계 자료를 넣어 달라고 다시 요청합니다
우리가 할 수 있는 일은 끝났고 상대방 차례입니다. 언제까지 넣어 줄지 날짜를 받아야 회계 화면을 쓸 수 있습니다.
정할 것: 누가 연락하고, 언제까지 답을 받을까?
- 12 첫 화면 «다이어트» — 한도를 올리는 건 «시간 벌기»일 뿐입니다
8월 21일에 한도를 한 번 올렸지만 그건 해결이 아닙니다. 먼저 받는 파일 24개 중 «수업 중에만» 쓰는 것이 5개 69KB 있습니다 — 이걸 뒤로 미루면 한도를 오히려 내릴 수 있습니다. **다만 파일 순서를 바꾸다 홈 전체가 먹통이 된 사고가 있었습니다.** 겹다리로 하지 말고 따로 시간을 잡아 해야 합니다. 정할 것: 이 작업을 언제 할까? (반나절 이상 필요)

다. 앞으로 어떻게 테스트할까요? — 「고쳤습니다」를 믿을 수 있게 만드는 방법

- 13 «연습장»부터 만듭니다 (가장 중요)
연습용 데이터베이스와 연습용 주소를 따로 만듭니다. 그러면 진짜 학생 자료를 건드리지 않고 마음껏 시험할 수 있습니다. 지금은 이것이 없어서 모든 시험이 조심조심입니다. **돈과 시간이 조금 들지만, 사고 한 번보다 쌉니다.**
- 14 기계 검사 — 자동으로 90초 (이미 하고 있음)
고칠 때마다 검사 215개가 자동으로 돕니다. 예전에 났던 사고를 하나씩 «다시 나면 빨간불»로 못 박아 둔 것입니다. 새 사고가 나면 그 사고도 검사에 추가합니다.
- 15 사람 눈 검사 — 배포한 뒤 꼭 한 번 봅니다
기계가 전부 초록불이어도 화면이 틀릴 수 있습니다. 8월 17일에 검사는 다 통과했는데 대표님 PC 화면에는 시계·날씨가 아예 없었습니다(폰용으로만 만들었음). **화면이 바뀌는 작업은 «사람이 한 번 보는 것»까지가 끝입니다.**
정할 것: 화면 확인은 누가 맡을까?
- 16 꼭 «폰»으로도 봅니다 — PC만 보면 놓칩니다
학생 대부분이 폰으로 봅니다. 그런데 넓은 화면에서는 멀쩡한데 좁은 화면에서만 깨지는 문제가 자주 나왔습니다 (버튼이 입력칸을 덮음, 글자가 날자로 쪼개짐, 설명이 안 됨). 반대로 PC에서만 깨지는 것도 있었습니다. PC · 폰 세로 · 폰 가로 세 가지를 봐야 합니다.
- 17 특별 검사 15개는 «사람이 불러야» 돕니다
진짜 브라우저로 열어서 «어디에 그러졌나»를 재는 검사가 15개 있는데, 자동으로 돌지 않습니다. 수업 입장 · 경로 줄 · 화면 배치를 건드린 날에는 기억해서 불러야 합니다. 정할 것: 이 검사도 자동으로 돌게 할까?

오늘 이 3가지만 정하면 성공입니다

1. 연습장(테스트용 DB·주소)을 만들까요? — 만든다면 언제까지, 누가 (13번)
2. 자동결제 스위치를 언제 켤까요? — 첫날 대상 몇 명으로 (10번)
3. 교재를 언제 다시 올릴까요? — 원본 폴더 담당자와 날짜 (9번)

부록 — 첫 화면이 «먼저 받아야 하는» 파일 24개

문제점 6번의 근거 자료 · 2026년 8월 23일 실측 (index.html)

합계 1,557KB = 화면에 직접 쓴 코드 270KB + 아래 파일 24개 1,287KB 한도 1,562KB → 남은 여유 5KB
참고 나중에 받아도 되는 것(defer) 39개 956KB 는 이 숫자에 안 들어갑니다 — 첫 그림을 막지 않기 때문입니다

파일 이름	크기	무슨 일을 하나	언제 필요한가
1 idx-main.js	850.8KB	홈 화면 + 화상수업 전체(함수 451개 중 154개가 수업용) 이 파일 하나가 55%. 수업 부분만 대략 322KB	홈+수업 섞임
2 idx-user-session.js	76.2KB	로그인한 사람이 누구인지 · 상단바 표시	첫 화면에 필요
3 idx-x6.js	43.9KB	화면 효과 · 그림 미리 받아두기	확인 필요
4 idx-x3.js	39.9KB	교재 목록 · 아이콘 · 저장소 읽기	확인 필요
5 idx-x8.js	36.1KB	수업 요청·평가 보내기	확인 필요
6 idx-x7.js	27.0KB	목록 만들어 그리기(분류 라벨)	확인 필요
7 idx-chatbot-frame.js	22.4KB	A.i 상담사 위젯 틀	확인 필요
8 idx-vc-seg-lessonchange.js	15.5KB	수업 중 «수업 바꾸기»	수업 중에만
9 idx-vc-room.js	14.4KB	화상수업 방 관리	수업 중에만
10 idx-x1.js	14.4KB	홍보 영상 · 언어 버튼	첫 화면에 필요
11 idx-x4.js	14.2KB	미니 테스트 문제 그리기	확인 필요
12 idx-next-class.js	13.9KB	«다음 수업» 카드	첫 화면에 필요
13 idx-vc-screenmode.js	13.4KB	수업 화면 배치(가로/세로) 🚫 2026-07-14 홈 먹통 장애가 난 파일	수업 중에만
14 idx-vc-chat.js	13.3KB	수업 중 채팅	수업 중에만
15 idx-x2.js	13.2KB	로그인 확인 · 메뉴 분류창	첫 화면에 필요
16 idx-vc-textbook.js	12.5KB	수업 중 교재 넘기기	수업 중에만
17 idx-voice-diary.js	12.0KB	음성 일기	확인 필요
18 idx-x5.js	11.1KB	수업 시간·강사 바꾸기 화면	확인 필요
19 mangoi-voice-input.js	9.4KB	녹음해서 글자로 바꾸기	확인 필요
20 mangoi-speak-score.js	9.1KB	따라 말하기 채점	확인 필요
21 inapp-escape.js	7.0KB	카톡 인앱 브라우저에서 카메라 대응	첫 화면에 필요
22 media-guard.js	6.7KB	마이크·카메라 보호막	첫 화면에 필요
23 mangoi-stt.js	5.9KB	음성인식이 끊기는 것 막기	확인 필요
24 mg-modal-policy.js	4.5KB	팝업창 공통 규칙	첫 화면에 필요
파일 24개 합계	1,286.7KB	+ 화면에 직접 쓴 코드 269.9KB = 1,556.7KB	

※ 「확인 필요」는 뒤로 미룰 수 있어 보이지만 아직 확인 안 한 것입니다. 지금 단정하면 안 됩니다 — 실제로 열어 보고 하나씩 확인해야 합니다.

이 표에서 읽을 것 3가지
1. 파일 하나가 851KB(전체의 55%) 입니다. 이 안에 홈 화면과 화상수업이 같이 들어 있어서, 수업에 안 들어가는 학생도 수업 코드 전부를 받습니다. 대략 322KB가 수업용입니다.
2. 이름이 idx-vc- 로 시작하는 5개(69KB)는 수업 중에만 씁니다. 홈만 보는 학생에게는 필요 없습니다.
3. 그래서 「한도를 올리자」가 아니라 「수업용을 뒤로 미루자」가 맞는 방향이고, 그러면 한도를 오히려 내릴 수 있습니다. 🚫 다만 순서를 바꾸다 홈 전체가 먹통이 된 사고(2026-07-14, 위 표 13번 파일)가 있었습니다. 한 번에 다 옮기지 말고 하나씩, 따로 검증해야 합니다.